

# GuideChuna 프로젝트 문서

최종 업데이트: 2026-02-23

플랫폼: Meta Quest VR (Oculus/OpenXR)

목적: 추나요법(Korean Manual Therapy) 의료 교육 시뮬레이션

## 목차

- 프로젝트 개요
- 디렉토리 구조
- 핵심 시스템 상세
- 씬(Scene) 구성
- 데이터 및 리소스
- 핵심 워크플로우
- 외부 의존성
- 성능 최적화

## 1. 프로젝트 개요

GuideChuna는 **Meta Quest VR 환경**에서 동작하는 추나요법 교육 시뮬레이션 애플리케이션입니다.

- 총 스크립트: 89개 C# 파일 ( `Assets/Scripts/ClaudeScripts/` )
- 총 씬: 17개
- 핸드포즈 CSV 데이터: 30개 이상
- 아키텍처: 이벤트 기반 모듈형 설계

### 주요 기능

- CSV 기반 시나리오 관리 (시나리오 → 페이지 → 스텝 → 서브스텝 4단계 계층구조)
- 실시간 핸드 포즈 추적 및 유사도 평가
- 난이도별 가이드 핸드 표시 및 내레이션 제공
- 훈련 결과 추적 및 피드백
- AWS 기반 인증 시스템

## 2. 디렉토리 구조

```
C:\UnityProjects\GuideChuna\  
├─ Assets/  
│   ├─ Scripts/ClaudeScripts/      # 핵심 애플리케이션 로직 (89개 스크립트)  
│   │   ├─ Auth/                  # 인증 및 로비  
│   │   │   ├─ ChunaData/         # 핸드포즈 평가 및 모션 데이터  
│   │   │   │   └─ Helpers/       # 평가 보조 시스템  
│   │   │   └─ PoseData/          # 포즈 데이터 로딩/비교/녹화  
│   │   └─ Practice/              # 연습 모드  
│   │   └─ Recording/             # 카메라 녹화  
│   │   └─ Result/                # 결과 추적  
│   │   └─ Scenario/              # 시나리오 관리 (핵심)  
│   │   └─ Training/              # 난이도 관리  
│   │   └─ UI/                    # UI 컨트롤러  
│   │   └─ Utils/                 # 유틸리티  
│   │   └─ WebView/              # 웹뷰  
│   └─ Scenes/                   # 17개 유니티 씬  
│   └─ Resources/                 # 리소스 파일  
│       ├─ HandPoseData/          # 핸드포즈 CSV 데이터  
│       └─ Narrations/            # 내레이션 오디오  
│           ├─ Scenarios/          # 시나리오 CSV  
│           └─ Videos/           # 시범 영상  
├─ Prefabs/                       # UI 프리팹  
├─ Materials/                     # 3D 머티리얼  
├─ Plugins/                       # DOTween, Oculus 등  
├─ ProjectSettings/               # 유니티 프로젝트 설정  
└─ Packages/                      # 패키지 매니페스트
```

## 3. 핵심 시스템 상세

### 3.1 시나리오 시스템 ( **Scenario/** )

CSV 파일로 구동되는 시나리오 관리 시스템으로, 프로젝트의 핵심 모듈입니다.

| 클래스                                   | 파일                          | 역할                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ScenarioDataClasses</code>      | ScenarioDataClasses.cs      | 4단계 계층 데이터 구조 정의 ( <code>ScenarioData</code> → <code>PhaseData</code> → <code>StepData</code> → <code>SubStepData</code> ) |
| <code>ScenarioCSVLoader</code>        | ScenarioCSVLoader.cs        | RFC 4180 표준 CSV 파서, UTF-8/EUC-KR 인코딩 자동 감지, 20개 이상 컬럼 파싱                                                                   |
| <code>ScenarioManager</code>          | ScenarioManager.cs          | 시나리오 진행 오케스트레이터, 페이즈/스텝/서브스텝 전환, Animator 컨트롤러 자동 전환                                                                       |
| <code>ScenarioConditionManager</code> | ScenarioConditionManager.cs | 조건 검사 및 스텝 진행 ( <code>IScenarioCondition</code> 인터페이스), 6가지 조건 타입 지원                                                       |
| <code>ScenarioEventSystem</code>      | ScenarioEventSystem.cs      | 싱글톤 이벤트 허브, 모든 모듈 간 느슨한 결합 담당                                                                                              |

### 시나리오 CSV 구조 (20개 컬럼):

```
scenarioNo, scenarioName, phase, stepName, stepNo, subStepNo, duration,
textInstruction, voiceInstruction, handTrackingFileName, conditionType, conditionParams,
patientAnimationClip, movementType, videoStartTime, videoEndTime,
contactTarget, pivotTarget, pivotPlaneAxis, invertAngle
```

### 지원하는 조건 타입 (conditionType):

- `HandPose` - 핸드포즈 유사도 기반
- `Duration` - 시간 기반
- `Manual` - 수동 버튼 클릭
- `Narration` - 내레이션 완료 대기
- `PatientAnimation` - 환자 애니메이션 완료 대기
- `None` - 즉시 통과

## 3.2 핸드포즈 추적 및 평가 시스템 ( `ChunaData/` )

실시간으로 사용자의 손 동작을 추적하고 기준 데이터와 비교하여 평가합니다.

| 클래스                      | 파일                          | 역할                                           |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ChunaPathEvaluator       | ChunaPathEvaluator.cs       | 핵심 평가 엔진 (200+ Inspector 속성), 체크포인트 기반 경로 평가 |
| ChunaPathEvaluatorBridge | ChunaPathEvaluatorBridge.cs | CSV 데이터 로딩 → 평가 엔진 연결 브릿지                    |
| ChunaLimitChecker        | ChunaLimitChecker.cs        | 관절 가동 범위 검증 (Warning 30%, Danger 50%)        |
| ChunaMotionDataManager   | ChunaMotionDataManager.cs   | 싱글톤 모션 데이터 관리, 캐싱 및 검증                       |
| CheckpointGenerator      | CheckpointGenerator.cs      | 핸드포즈 데이터에서 평가 체크포인트 자동 생성                    |

평가 단계 (Evaluation Phases):

Idle → WaitingForStart → StartHold → Moving → MidHold → Completed

충돌 감지 모드: Sphere, Box, PalmOnly

접촉 대상 (Contact Target): Head, HeadAndShoulder, Chest

3.3 핸드포즈 데이터 시스템 ( PoseData/ )

| 클래스                | 파일                    | 역할                                                           |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| HandPoseDataLoader | HandPoseDataLoader.cs | CSV 기반 핸드포즈 로딩, UTF-8/EUC-KR 지원                              |
| HandPoseComparator | HandPoseComparator.cs | 포즈 유사도 분석 (Wrist 40% + Rotation 40% + Joints 20%), 3 프레임 스무딩 |
| HandPoseRecorder   | HandPoseRecorder.cs   | 사용자 핸드포즈 CSV 녹화                                              |

유사도 가중치:

- 손목 위치(Wrist Position): 40%
- 손목 회전(Rotation): 40%
- 관절 포즈(Joint Pose): 20%

3.4 평가 보조 시스템 ( ChunaData/Helpers/ )

| 클래스                         | 파일                             | 역할                                |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| HandCollisionDetector       | HandCollisionDetector.cs       | 충돌 기반 접촉 감지 (Sphere/Box/PalmOnly) |
| EvaluationScoringEngine     | EvaluationScoringEngine.cs     | 유사도 점수 계산 알고리즘                    |
| EvaluationModeConfigurator  | EvaluationModeConfigurator.cs  | CSV 기반 평가 모드 설정 적용                |
| AutoPlayHandler             | AutoPlayHandler.cs             | 환자 모델 애니메이션 자동 재생                 |
| GuideHandPlaybackController | GuideHandPlaybackController.cs | 가이드 핸드 시각화 (루프, 투명도 제어)           |
| EvaluationPhaseManager      | EvaluationPhaseManager.cs      | 평가 단계 전환 로직, 속도 기반 홀드 감지          |

3.5 인증 및 로비 시스템 ( Auth/ )

| 클래스                         | 파일                             | 역할                                              |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| AuthenticationService_Final | AuthenticationService_Final.cs | AWS API 연동 인증 (ap-northeast-2), 디바이스 SN+UUID 인증 |
| IAuthenticationService      | IAuthenticationInterfaces.cs   | 인증 서비스 인터페이스                                    |
| AuthDataClasses             | AuthDataClasses.cs             | 인증 데이터 모델                                       |
| AuthFlowManager             | AuthFlowManager.cs             | 인증 흐름 오케스트레이션                                   |
| LoginStateStore             | LoginStateStore.cs             | 인증 상태 영속화                                       |
| LobbyAuthUI_Complete        | LobbyAuthUI_Complete.cs        | 로비 인증 UI                                        |
| ScenarioCardButton          | ScenarioCardButton.cs          | 시나리오 선택 카드 UI                                   |
| LobbyPopupHandler           | LobbyPopupHandler.cs           | 팝업 다이얼로그                                        |

3.6 결과 추적 시스템 ( Result/ )

| 클래스                   | 파일                       | 역할                                   |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| TrainingResultTracker | TrainingResultTracker.cs | 서브스텝별 메트릭 수집 (유사도, 경고, 스킵), 경고 음향 효과 |
| TrainingResultData    | TrainingResultData.cs    | 결과 데이터 구조 (총 시간, 완료 상태, 스텝별 유사도 등)   |

3.7 연습 모드 ( Practice/ )

| 클래스                     | 파일                         | 역할                               |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| PracticeManager         | PracticeManager.cs         | 7단계 가이드 튜토리얼, 3사이클 반복 연습, 난이도 선택 |
| PracticeSceneSetup      | PracticeSceneSetup.cs      | 연습 씬 초기화                         |
| PracticeUI              | PracticeUI.cs              | 연습 모드 UI                         |
| ButtonHighlighter       | ButtonHighlighter.cs       | 버튼 하이라이트 효과                      |
| ToggleHighlighter       | ToggleHighlighter.cs       | 토글 하이라이트 효과                      |
| UIGrabDetector          | UIGrabDetector.cs          | 핸드 UI 그랩 감지                      |
| PatientPositionDetector | PatientPositionDetector.cs | 환자 위치 변경 모니터링                    |
| LateralFlexionDetector  | LateralFlexionDetector.cs  | 측굴 동작 감지                         |

3.8 난이도 관리 시스템 ( Training/ )

| 클래스                | 파일                    | 역할                         |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| DifficultyManager  | DifficultyManager.cs  | 싱글톤 난이도 프리셋, 이벤트 기반 난이도 변경 |
| DifficultySettings | DifficultySettings.cs | 난이도 프리셋 데이터 구조             |

난이도 레벨:

| 레벨                | 가이드 핸드 | 내레이션 | 시도 추적 | 사전평가 |
|-------------------|--------|------|-------|------|
| Beginner (초급)     | 표시     | 상세   | 비활성   | 비활성  |
| Intermediate (중급) | 일부 표시  | 간략   | 활성    | 활성   |
| Advanced (고급)     | 미표시    | 최소   | 활성    | 활성   |

### 3.9 UI 시스템 ( UI/ )

| 클래스                       | 파일                           | 역할                               |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ScenarioUIController      | ScenarioUIController.cs      | 시나리오 진행 메인 UI, 단계 설명/버튼 상태 관리    |
| DotTimelineController     | DotTimelineController.cs     | 도트 타임라인 진행 표시                    |
| SceneLoader               | SceneLoader.cs               | 비동기 씬 로딩, 카메라 위치 보존              |
| QuizPanel                 | QuizPanel.cs                 | 훈련 후 퀴즈 UI                       |
| SurveyPanel               | SurveyPanel.cs               | 사용자 설문                           |
| BaseUIPanel               | BaseUIPanel.cs               | 재사용 가능 패널 베이스 클래스                |
| InfoPanelController       | InfoPanelController.cs       | 멀티탭 콘텐츠 (Video/Results/Skeleton) |
| AngleDisplayController    | AngleDisplayController.cs    | 실시간 각도 시각화                       |
| HoldProgressIndicator     | HoldProgressIndicator.cs     | 홀드 진행 표시                         |
| StepFeedbackUI            | StepFeedbackUI.cs            | 스텝별 유사도 피드백                      |
| TunaResultUI              | TunaResultUI.cs              | 결과 표시                            |
| ChunaResultTableUI        | ChunaResultTableUI.cs        | 결과 테이블                           |
| DynamicResultTableUI      | DynamicResultTableUI.cs      | 동적 결과 테이블                        |
| ExitPopupController       | ExitPopupController.cs       | 종료 확인 팝업                         |
| SettingsPopupController   | SettingsPopupController.cs   | 설정 UI                            |
| SimulationStartController | SimulationStartController.cs | 훈련 시작 UI                         |

### 3.10 유틸리티 ( Utils/ )

| 클래스         | 파일             | 역할                                                     |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| ChunaLogger | ChunaLogger.cs | 조건부 로깅 ( [Conditional] 어트리뷰트), 릴리즈 빌드 자동 제거, 프레임 제한 로깅 |
| PrefsKeys   | PrefsKeys.cs   | PlayerPrefs 키 중앙 관리                                    |

3.11 웹뷰 및 녹화 ( `WebView/` , `Recording/` )

| 클래스                               | 파일                                   | 역할         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <code>WebViewBrowserUI</code>     | <code>WebViewBrowserUI.cs</code>     | 인앱 웹 브라우저  |
| <code>VRWebViewInput</code>       | <code>VRWebViewInput.cs</code>       | VR 키보드 입력  |
| <code>SystemKeyboardBridge</code> | <code>SystemKeyboardBridge.cs</code> | 시스템 키보드 연동 |
| <code>DualCameraRecorder</code>   | <code>DualCameraRecorder.cs</code>   | 멀티 카메라 녹화  |

4. 씬(Scene) 구성

| 씬                                                             | 용도           |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <code>AuthMain Copy.unity</code>                              | 인증/로비 화면     |
| <code>lobby.unity</code>                                      | 메인 로비/메뉴     |
| <code>LoadingScene.unity</code>                               | 로딩 화면        |
| <code>Practice_Scene.unity</code>                             | 튜토리얼/연습 모드   |
| <code>Scenario_1.unity</code> ~ <code>Scenario_5.unity</code> | 훈련 시나리오 (5개) |
| <code>Chuna_Chest.unity</code>                                | 흉추 시나리오      |
| <code>Chuna_lavo_Seat.unity</code>                            | 좌위 환자 자세     |
| <code>Chuna_upper_Seat.unity</code>                           | 상체 좌위        |
| <code>Chuna_upper_Seat_XR.unity</code>                        | 상체 좌위 (XR)   |
| <code>Chuna_Scalene_new.unity</code>                          | 사각근(Scalene) |
| <code>Chuna_SCM_new.unity</code>                              | 흉쇄유돌근(SCM)   |
| <code>Chuna_Play.unity</code>                                 | 메인 훈련 씬      |
| <code>SampleScene.unity</code>                                | 개발/테스트 씬     |

5. 데이터 및 리소스

5.1 핸드포즈 CSV 데이터 ( `Resources/HandPoseData/` )

- 30개 이상 파일



- 포맷: `frameIndex, handType, jointId, localPos(x,y,z), localRot(x,y,z,w), rootPos(x,y,z), rootRot(x,y,z,w), timestamp`
- 대상 술기:
  - 측굴 (Lateral Flexion)
  - 환측회전 / 건측회전 (Rotation)
  - 등척성운동 (Isometric Exercise)
  - 스트레칭/재평가 변형

## 5.2 시나리오 CSV ( [Resources/Scenarios/](#) )

- 마스터 CSV 파일로 시나리오 구조 정의
- 20개 컬럼의 상세 시나리오 데이터

## 5.3 내레이션 오디오 ( [Resources/Narrations/](#) )

- 초급(Beginner), 중급(Intermediate), 연습(Practice) 레벨별 오디오
- 서브스텝과 동기화

## 5.4 시범 영상 ( [Resources/Videos/](#) )

- 전문가 시범 영상 (시간 세그먼트 포함)
-

## 6. 핵심 워크플로우

### 6.1 시나리오 실행 흐름

[로비에서 난이도/모드 선택]



ScenarioManager.StartScenario()



ScenarioCSVLoader → CSV 파싱 → 계층 데이터 조립



|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
|  | 각 SubStep에 대해:                 |  |
|  | 1. UI 업데이트 (설명, 버튼)            |  |
|  | 2. ContactTarget/Pivot 설정 적용   |  |
|  | 3. 내레이션 재생                     |  |
|  | 4. 핸드포즈 CSV 로딩                 |  |
|  | 5. 환자 애니메이션 시작                 |  |
|  | 6. 조건 검사 (HandPose/Duration 등) |  |
|  | 7. 결과 기록                       |  |
|  | 8. 진행률 UI 업데이트                 |  |



[완료 시: 결과 패널 + 퀴즈 패널 표시]

## 6.2 핸드포즈 평가 흐름

```
ChunaPathEvaluator: CSV 핸드포즈 데이터 로딩
    ↓
CheckpointGenerator: 프레임 데이터에서 체크포인트 생성
    ↓
실시간 비교: 사용자 손 vs 가이드 핸드
    ↓
HandPoseComparator: 유사도 계산
    ├── Wrist Position: 40%
    ├── Rotation: 40%
    └── Joint Pose: 20%
    ↓
충돌 감지 → 접촉 상태 트리거
    ↓
홀드 완료 시 단계 전환
    ↓
프레임별 유사도 기록 → TrainingResultData 집계
```

## 6.3 데이터 흐름 전체 구조

```
CSV (Scenario)
    ↓
ScenarioCSVLoader → ScenarioManager
    ↓
ScenarioEventSystem (이벤트 브로드캐스트)
    ├── ScenarioUIController (UI 업데이트)
    ├── ScenarioConditionManager (조건 검사)
    ├── TrainingResultTracker (메트릭 기록)
    └── ChunaPathEvaluator (핸드 트래킹)
        ├── HandPoseComparator (유사도 계산)
        ├── ChunaLimitChecker (가동범위 검증)
        ├── GuideHandPlaybackController (가이드 핸드 표시)
        └── AutoPlayHandler (환자 애니메이션)
```

## 7. 외부 의존성

| 패키지                        | 용도             |
|----------------------------|----------------|
| Oculus Interaction SDK     | 핸드 트래킹 및 입력    |
| Meta XR SDK                | VR 플랫폼 통합      |
| TextMesh Pro               | UI 텍스트 렌더링     |
| DOTween                    | 애니메이션 트위닝      |
| Newtonsoft.Json (JSON.NET) | JSON 직렬화       |
| UniTask (Cysharp)          | Async/Await 지원 |
| TLabWebView                | 인앱 웹 브라우징      |

## 8. 성능 최적화

| 기법                    | 설명                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| ChunaLogger           | [Conditional] 컴파일 → Release 빌드에서 로그 자동 제거 |
| SceneLoader           | WaitForSeconds 캐싱으로 GC 할당 감소              |
| HandCollisionDetector | 형상 기반 감지 (Sphere/Box) 선택으로 성능 최적화         |
| Coroutine 캐싱          | 반복 사용되는 WaitForSeconds 객체 재활용             |
| 프레임 기반 체크포인트          | 연속 레이캐스트 대신 프레임 기반 검사                     |
| 유사도 샘플링               | 매 프레임이 아닌 간격 기반 샘플링                       |

## 부록: 전체 스크립트 목록

### Scenario/ (5개)

- ScenarioDataClasses.cs , ScenarioCSVLoader.cs , ScenarioManager.cs
- ScenarioConditionManager.cs , ScenarioEventSystem.cs

### ChunaData/ (5개 + Helpers 6개)

- ChunaPathEvaluator.cs , ChunaPathEvaluatorBridge.cs , ChunaLimitChecker.cs
- ChunaMotionDataManager.cs , CheckpointGenerator.cs , PathCheckpoint.cs

- Helpers: `HandCollisionDetector.cs` , `EvaluationScoringEngine.cs` , `EvaluationModeConfigurator.cs` , `AutoPlayHandler.cs` , `GuideHandPlaybackController.cs` , `EvaluationPhaseManager.cs`

## PoseData/ (5개)

- `HandPoseDataLoader.cs` , `HandPoseComparator.cs` , `HandPoseRecorder.cs`
- `PoseRecorder.cs` , `PosePlayer.cs` , `ObjectController.cs`

## Auth/ (8개)

- `AuthenticationService_Final.cs` , `IAuthenticationInterfaces.cs` , `AuthDataClasses.cs`
- `AuthFlowManager.cs` , `LoginStateStore.cs` , `LobbyAuthUI_Complete.cs`
- `ScenarioCardButton.cs` , `LobbyPopupHandler.cs`

## Result/ (2개)

- `TrainingResultTracker.cs` , `TrainingResultData.cs`

## Practice/ (9개)

- `PracticeManager.cs` , `PracticeSceneSetup.cs` , `PracticeUI.cs`
- `ButtonHighlighter.cs` , `ToggleHighlighter.cs` , `UIGrabDetector.cs`
- `PatientPositionDetector.cs` , `LateralFlexionDetector.cs`
- `Editor/PracticeSceneEditor.cs`

## Training/ (2개)

- `DifficultyManager.cs` , `DifficultySettings.cs`

## UI/ (16개)

- `ScenarioUIController.cs` , `DotTimelineController.cs` , `SceneLoader.cs`
- `QuizPanel.cs` , `SurveyPanel.cs` , `BaseUIPanel.cs` , `InfoPanelController.cs`
- `AngleDisplayController.cs` , `HoldProgressIndicator.cs` , `StepFeedbackUI.cs`
- `TunaResultUI.cs` , `ChunaResultTableUI.cs` , `DynamicResultTableUI.cs`
- `ExitPopupController.cs` , `SettingsPopupController.cs` , `SimulationStartController.cs`

## Utils/ (2개)

- `ChunaLogger.cs` , `PrefsKeys.cs`

## WebView/ (3개)

- `WebViewBrowserUI.cs` , `VRWebViewInput.cs` , `SystemKeyboardBridge.cs`

## Recording/ (1개)

- `DualCameraRecorder.cs`